

9주차 보고서

(2025.4.29 ~ 2025.5.05) - 캡돌 + i

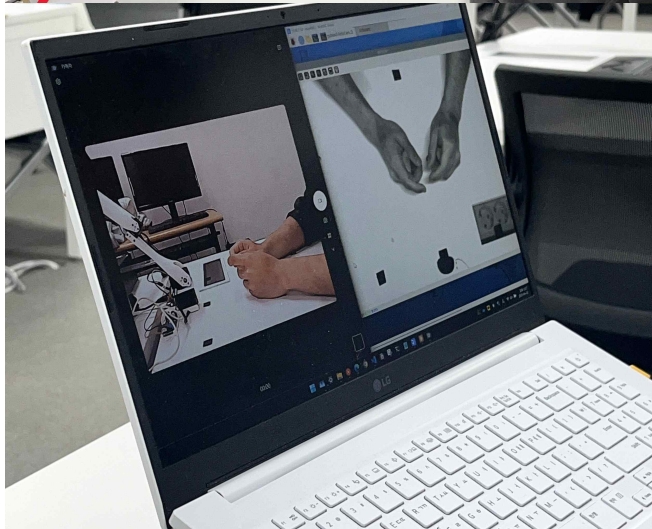
4.30 - Pi 카메라 연결 및 학습 테스트



라즈베리파이에 Pi 카메라를 연결시킨 후, 사전에 찾아보았던 학습 방법을 적용시켜 보았습니다. 카메라의 위치를 로봇팔과 손이 함께 보이도록 삼각대를 이용하여 임시로 설정하였습니다.

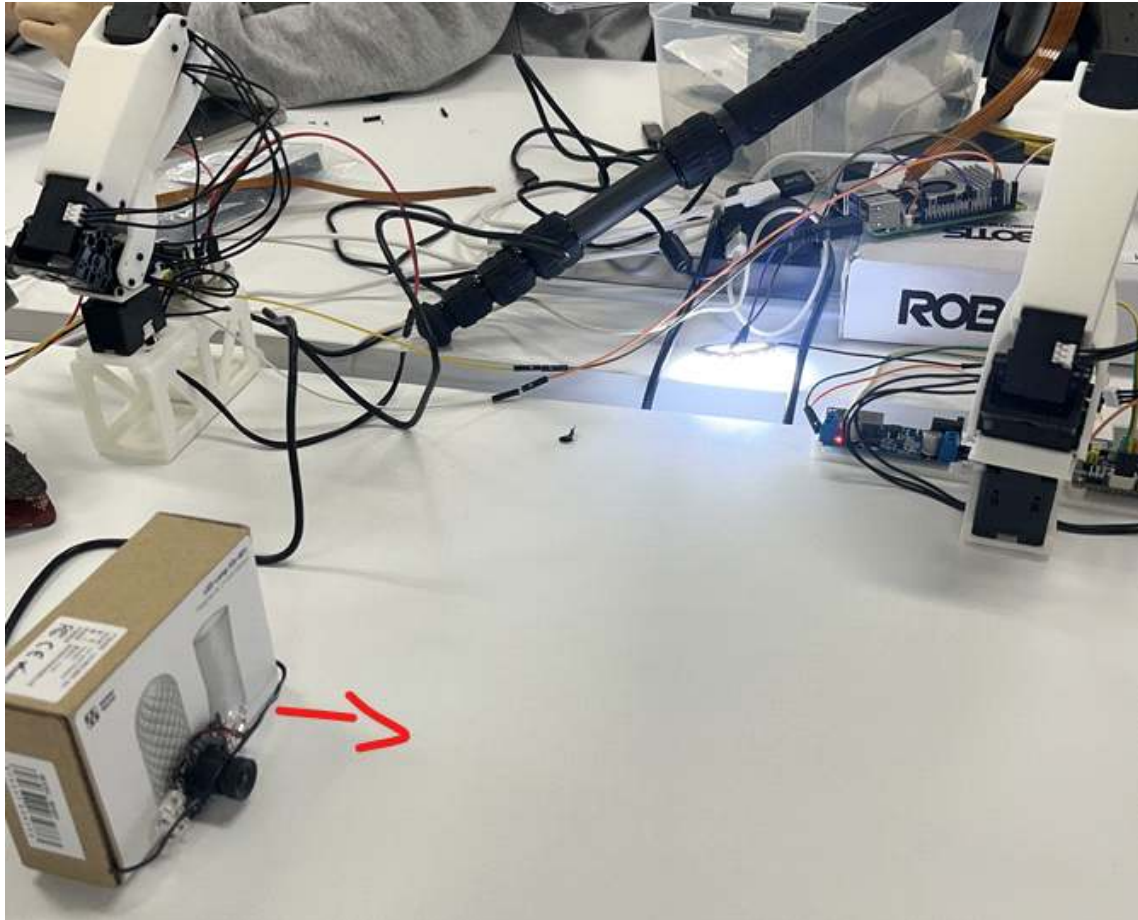
하지만 사진에서와 같이 함께 구매하였던 FPC 케이블의 길이가 적절한 앵글을 촬영하기에 부족하였고, 사전에 계획하였던 듀얼 카메라 구성(탑뷰 + 측면뷰)도 힘들게 되었습니다. 카메라의 화각이 생각보다 좁았던 것이 주 원인으로, 50cm의 FPC 케이블 구매도 고려하였지만 아무래도 카메라 위치에 큰 제약이 있을 것 같아, USB 웹캠 구매를 고려하였습니다.

마침 웹캠 외에 USB 방식으로 연결되는 흑백 아두캠 소지분이 있어, 라즈베리파이에 USB 연결로 듀얼 구성(탑 + 측면뷰) 연결 테스트를 진행 해보았습니다.



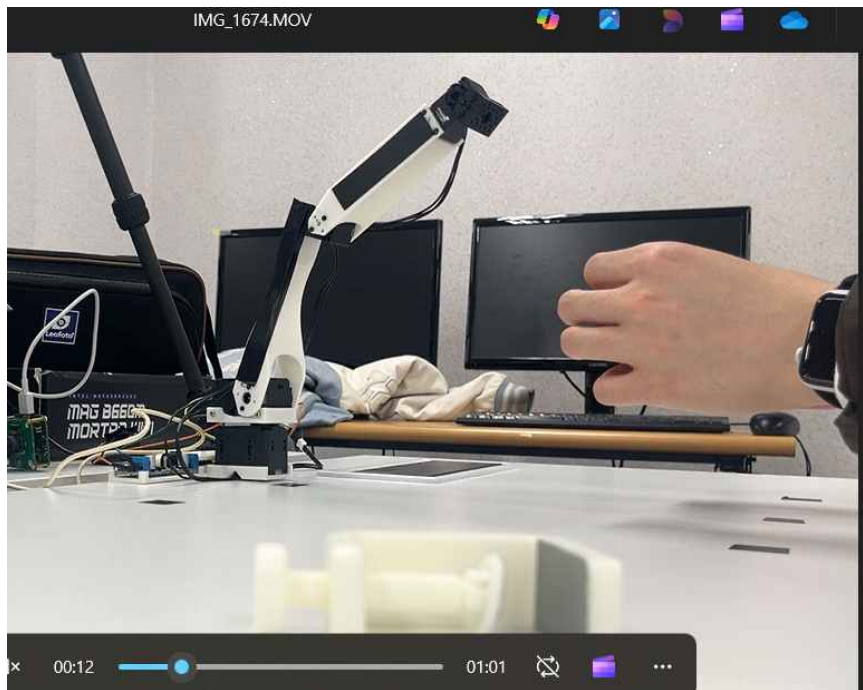
연결은 성공적이었고, USB 웹캠 추가구매를 결정하였습니다.

기존 소지분의 웹캠은 화각이 좁아 네이버에서 화각이 넓은 웹캠을 추가 구매하는 것으로 결정하게 되었고, 우선 USB 웹캠 하나(측면뷰)를 이용하여 학습 테스트를 진행하였습니다.



손 위치에 따라 로봇팔이 움직이게 하기 위해서, 손의 위치 정보와 그에 따른 로봇팔의 움직임 정보가 필요합니다.

학습을 위한 동영상을 촬영할 때, 손을 카메라 앵글에 위치시킴과 동시에 앵글 밖에서 리더암을 활용하여 그에 따른 적절한 팔의 움직임 데이터를 입력시켰습니다.



30초 영상 10개를 촬영하여 대략 20분정도 강의실의 PC를 활용하여 학습을 진행해보았고, 그 결과 손의 움직임에 능동적으로 움직이는 모습을 확인할 수 있었습니다. 하지만 반응속도가 매우 느렸고 가만히 있는 손의 움직임에 대해서 자꾸만 다른 동작을 이어서 수행하는 문제점을 발견할 수 있었습니다.

※ 로봇팔이 추종가능한 범위를 테이블에 마스킹하여 진행하였습니다.



5.1 – USB 웹캠 연결 및 추후 학습 방향 검토

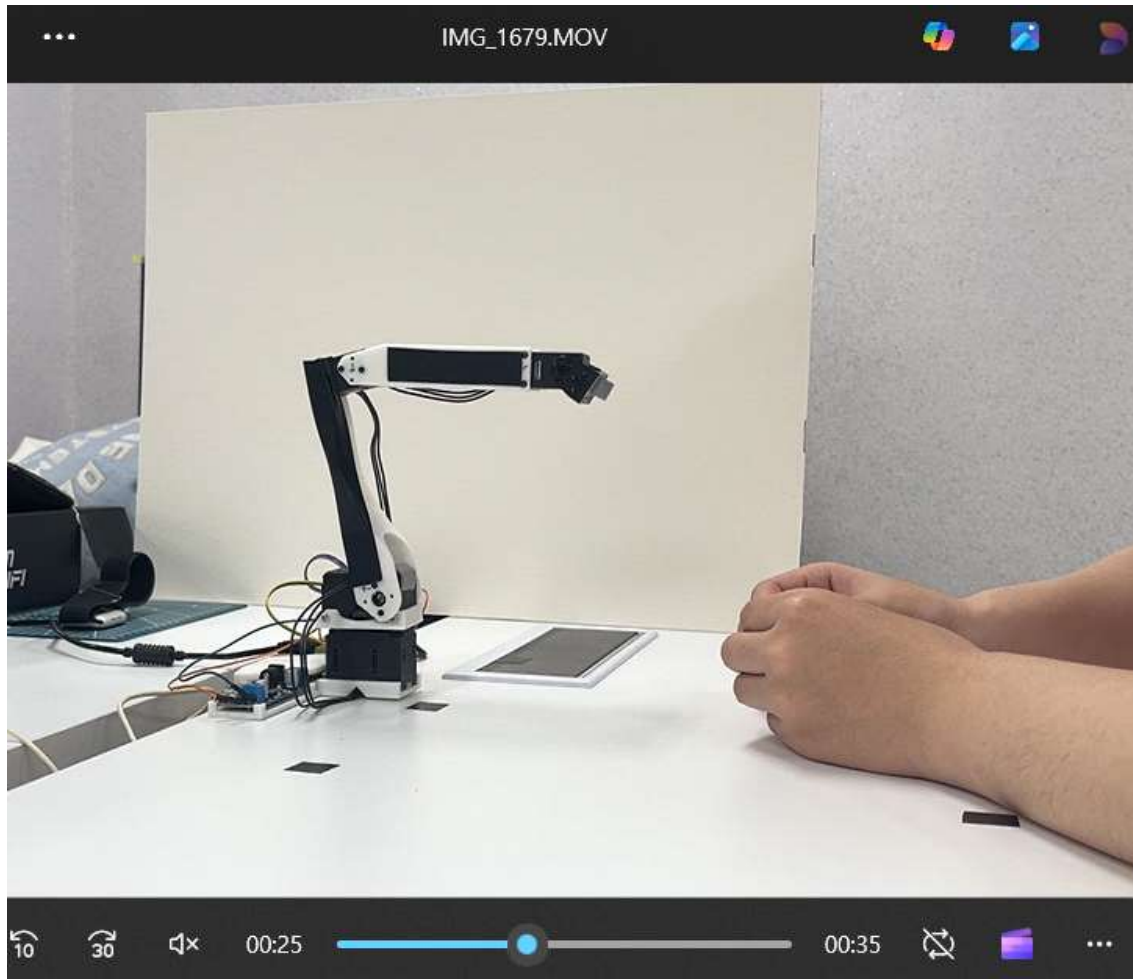


학습 방식을 바꾸어 다시 학습 테스트를 진행해보았습니다.

1. 60초 영상 10개 촬영 후 테스트
2. 영상 속 손의 움직임을 영상별로 고정된 위치에서 정지하여 촬영

1번 테스트 결과 반응속도 및 손의 능동적인 움직임에 대해서 조금은 더 기민한 모습을 보였지만, 큰 차이가 없어 촬영한 영상을 확인해보았고 문제점을 발견하였습니다.

학습에 이용하는 영상 촬영포맷이 640 x 480 해상도임에도 라즈베리 파이의 CPU 점유율이 도중에 400%(4코어 총합)을 넘어버리면서 영상 촬영이 끊겨 60초가 아닌 34~37초의 영상이 기록되고 있었습니다. 그에 더불어 리더암의 모터 정보값들도 기록이 멈추는 문제점이 발견되어 해상도는 그대로 유지하되, 촬영 프레임레이트를 24에서 15로 조정하여 2번 테스트를 진행해보았습니다.



프레임레이트를 낮추면서 영상 끊김 문제는 해결할 수 있었지만, 손의 움직임에 대한 반응성은 더욱 떨어지는 모습을 확인할 수 있었습니다. 각 영상별로 손의 위치를 고정한 채 촬영하면서 정지 위치에 대해 추종성은 강해졌지만 손이 움직였을 때 그 위치로 옮기지 못하는 모습을 보였습니다. 손이 없는 경우에 취하게 되는 대기모션은 빠르게 취할 수 있는 것으로 보아, 학습 과정에서 정지자세보다는 동적자세를 좀 더 중시해야하는 것은 아닌지, 고민하게 되었습니다.